

(2.2) Uvažujme skalární součin $\langle \cdot, \cdot \rangle$ na $\mathbb{R}^2$ daný nějakou pozitivně definitní maticí $A = (a_{ij})$ předpisem $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v}$. Dokažte, že existuje báze B prostoru $\mathbb{R}^2$ taková, že její vektory jsou na sebe kolmé jak vzhledem k $\langle \cdot, \cdot \rangle$, tak ke standardnímu skalárnímu součinu. (Možný přístup: otáčejte kanonickou bázi a ukažte, že i druhý skalární součin bude pro nějaké otočení nulový.)

Označíme matici $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}$

Vektory kanonická báze $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ jsou na sebe kolmé vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu.

Prvky kanonické báze se rotací kolem počátku soustavy souřadnic o úhel α zobrazí na:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} \quad \text{a} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$$

Tyto vektory jsou LN, a proto tvoří bázi $\mathbb{R}^2$ a zároveň jsou na sebe kolmé vůči standardnímu skalárnímu součinu:

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}^* \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = -\cos \alpha \sin \alpha + \cos \alpha \sin \alpha = 0$$

Aby byly tyto vektory kolmé i vzhledem k $\langle \cdot, \cdot \rangle$, musíme nalézt takový úhel α , aby platilo:

$$\left\langle \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \right\rangle = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}^* \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = 0$$

Platí:

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}^* \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = -a \cos \alpha \sin \alpha - b \sin^2 \alpha + b \cos^2 \alpha + d \cos \alpha \sin \alpha =$$

$$= b(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) + (d-a) \cos \alpha \sin \alpha = b \cos 2\alpha + \frac{1}{2}(d-a) \sin 2\alpha = 0$$

Odtud:

$$b \cos 2\alpha + \frac{1}{2}(d-a) \sin 2\alpha = 0$$

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2b}{a-d}$$

$$\frac{2b}{a-d} \in \mathbb{R} \Leftrightarrow a-d \neq 0.$$

Protože funkce tg má obor hodnot všechna reálná čísla, nalezneme pro všechna $a, b, d \in \mathbb{R}$, taková, že $a-d \neq 0$ úhel α , aby platila rovnost

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2b}{a-d}$$

Pro takový úhel bude $\langle, \rangle$ vektorů $\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$ roven 0 a budou tedy kolmé.

Pokud by platilo $a-d=0$, potom $a=d$ a můžeme $\langle, \rangle$ zapsat takto:

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}^* \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = -a \cos \alpha \sin \alpha - b \sin^2 \alpha + b \cos^2 \alpha + a \cos \alpha \sin \alpha = b(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) =$$

$$= b \cos 2\alpha = 0$$

Odtud:

$$b \cos 2\alpha = 0$$

Pokud $b=0$, $a=d$ můžeme za α zvolit libovolný úhel.

Pokud $b \neq 0$, $a=d$, potom za α můžeme zvolit například úhel 45° .

I v těchto případech bude $\langle, \rangle$ vektorů $\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$ roven 0 a budou kolmé vzhledem k $\langle, \rangle$.